

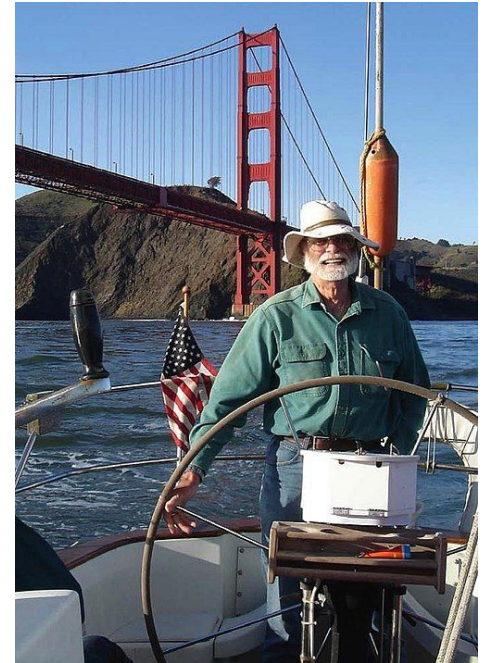


Лауреат премии Тьюринга — Джим Грей

Подготовил Пальчук Г.А.

Биография и становление учёным

Джеймс Николас Грей (James Nicholas Gray, 12 января 1944 — пропал без вести 28 января 2007; признан умершим без вести в 2012) — американский учёный в области информатики, специалист по базам данных и транзакционным системам.





Биография и становление учёным

Родился в Сан-Франциско. В раннем детстве семья жила в Риме, затем в Вирджинии; после развода родителей остался с матерью в Сан-Франциско. Отец был любителем-изобретателем (патент на кассету для ленты пишущей машинки). В 1961 поступил в Калифорнийский университет в Беркли (UC Berkeley). Работал по программе co-op в General Dynamics, освоил вычислительную технику. После неудач с оценками по химии временно прерывал учёбу, затем вернулся. В 1966 получил бакалавра по специальности engineering mathematics (математика и статистика).

Биография и становление учёным

После свадьбы переехал в Нью-Джерси; работал в Bell Labs над симуляцией, связанной с проектом Multics, параллельно учился в магистратуре Нью-Йоркского университета, Courant Institute. Затем вернулся в Беркли в аспирантуру; научный руководитель — Michael A. Harrison. В 1969 защитил Ph.D. по теме, связанной с языками программирования; далее постдок в IBM.



Courant Institute



Карьера

Грей работал в исследовательских подразделениях промышленности, много проектировал и внедрял системы:

- IBM (в т.ч. исследовательский центр в Сан-Хосе) — участие в System R: одном из первых прототипов реляционной СУБД, предшественнике практик SQL и коммерческих реляционных баз.
- Tandem Computers — отказоустойчивые системы и транзакции.
- Digital Equipment Corporation (DEC).
- С 1995 — Microsoft Research (Technical Fellow, Distinguished Engineer): научные данные, картографические и астрономические проекты (TerraServer, SkyServer / Sloan Digital Sky Survey), Virtual Earth, сооснователь CIDR (Conference on Innovative Data Systems Research)



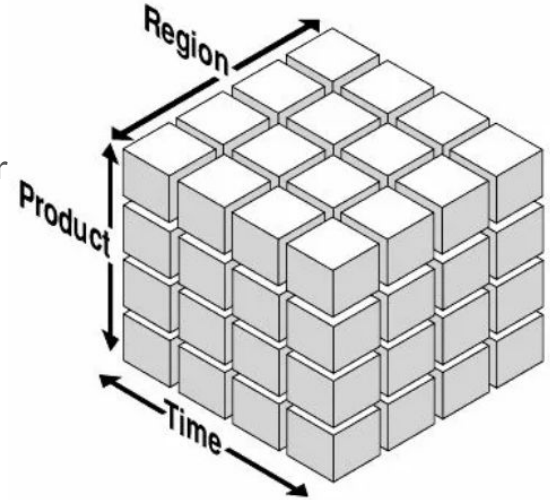
Научные достижения

- Транзакции и параллелизм: работы по согласованности и блокировкам предикатов в СУБД (классическая статья с соавторами в Communications of the ACM, 1976).
- Семантика фиксации транзакций (в т.ч. идеи двухфазной фиксации / двухфазного коммита в распределённой обработке).
- Гранулярные блокировки в базах данных.
- Правило «пяти минут» для разумного размещения данных в памяти и на диске.

Научные достижения

- OLAP-куб для аналитики и хранилищ данных.
- Классификация типов ошибок в ПО.
- Книга «Transaction Processing: Concepts and Techniques» (с Andr Reuter, 1993) — стандартный справочник по транзакционным системам.

Эти идеи легли в основу банковских, торговых и веб-систем, где критичны целостность данных и конкурентный доступ.



OLAP-куб



Почему премия Тьюринга (1998)

В официальной формулировке ACM премия дана «за фундаментальные вклады в исследования баз данных и обработки транзакций и за техническое лидерство при реализации систем».

Здесь важно то, что отмечены не только научные идеи, но и умение довести их до инженерных решений: транзакции, согласованность и корректная работа систем при параллельном доступе — это база для современных информационных сервисов (банки, торговые площадки, корпоративные платформы).



Личное

Опытный яхтсмен. 28 января 2007 не вернулся из короткого одного рейса у Фароллонских островов (Калифорния); масштабные поиски не дали результата. 28 января 2012 признан умершим без вести. Имя Грея носят лаборатория Microsoft, премия SIGMOD Jim Gray Doctoral Dissertation Award, Jim Gray eScience Award и др.



Источники

1. ACM A. M. Turing Award — Jim Gray: https://amturing.acm.org/award_winners/gray_3649936.cfm
2. James N. Gray — статья в англоязычной Википедии (биография, работы, список литературы): https://en.wikipedia.org/wiki/James_N._Gray
3. Gordon Bell, Leslie Lamport, Butler W. Lampson — *James N. Gray*, Biographical Memoirs, National Academy of Sciences (2013): <http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/gray-james.pdf>